NORTESUL HIDROTECNOLOGIA

Soluções integradas para redução de perdas de água



Da rede ao ponto crítico

FENASAN · Saneamento

ABORDAGEM INTEGRADA

Quatro frentes.
Uma rede mais eficiente.

01

Modelar

- Modelagem da situação atual
- Modelagem de cenários futuros

02

Renovar ativos

- Substituição de redes (MND)
- Eliminação de perdas de carga
- Eliminação de intermitência

03

Gestão de pressões

- Otimização de VRPs
- Novas VRPs

04

Otimizar operação

- Operação de VRPs, boosters e EEAs pelo ponto crítico

Do diagnóstico à operação coordenada

Modelagem hidráulica: enxergar para decidir



NOITE · VAZAMENTOS

Perdas de carga

Identificar trechos em que a hidráulica limita as ações de controle de pressão.

PICO DE CONSUMO · INTERMITÊNCIA

Efeito no abastecimento

Trechos com elevada perda de carga restringem a operação e o abastecimento.

Do diagnóstico à decisão: priorizar a rede que mais restringe a operação

Renovação de ativos

01

ELIMINAR PERDAS DE CARGA EXCESSIVAS

Tubo novo de baixa rugosidade substitui tubos corroídos e incrustados, recupera a capacidade hidráulica, devolve pressão disponível nos pontos críticos e reduz energia de bombeamento.

02

ELIMINAR INTERMITÊNCIAS NO ABASTECIMENTO

Vedação integral da tubulação elimina rompimentos e infiltrações, garante continuidade do fornecimento e reduz desabastecimentos por falha de rede.

Rede renovada habilita o controle de pressão (VRPs) no trecho crítico

GESTÃO DAS PRESSÕES

Menos pressão.
Menos perdas.



Menor pressão operacional

↓

Menor vazão dos vazamentos

↓

Redução das perdas de água

A física por trás da redução

- Quando a pressão na rede é diminuída, a vazão dos vazamentos também diminui.
- A equação que rege este fenômeno é a equação de orifício:

$$Q_{final} / Q_{inicial} = (P_{final} / P_{inicial})^{n} \rightarrow Q_{final} = Q_{inicial} \cdot (P_{final} / P_{inicial})^{n}$$

Onde:

Q final: Vazão dos vazamentos após a redução da pressão.

Q inicial: Vazão antes dos vazamentos antes da redução da pressão.

n: Expoente de vazamento (geralmente varia entre 0,5 para furos fixos em metal e 1,5 para rachaduras longitudinais em tubos plásticos que se expandem com a pressão).



CASO DMC NASA

Menos pressão.
Menos perdas.

PRESSÃO MÉDIA · ANTES

31 mca

→

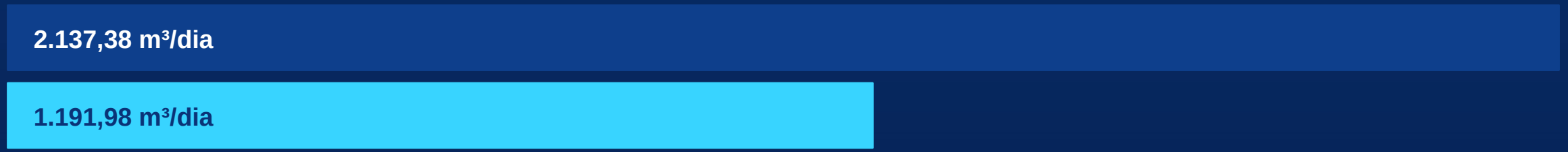
DEPOIS

21 mca

−10 mca

44,23%

menos vazão de perdas



945,4 m³/dia recuperados

> **“O controle de pressão não substitui o reparo: ele reduz o volume perdido até que ele aconteça”**

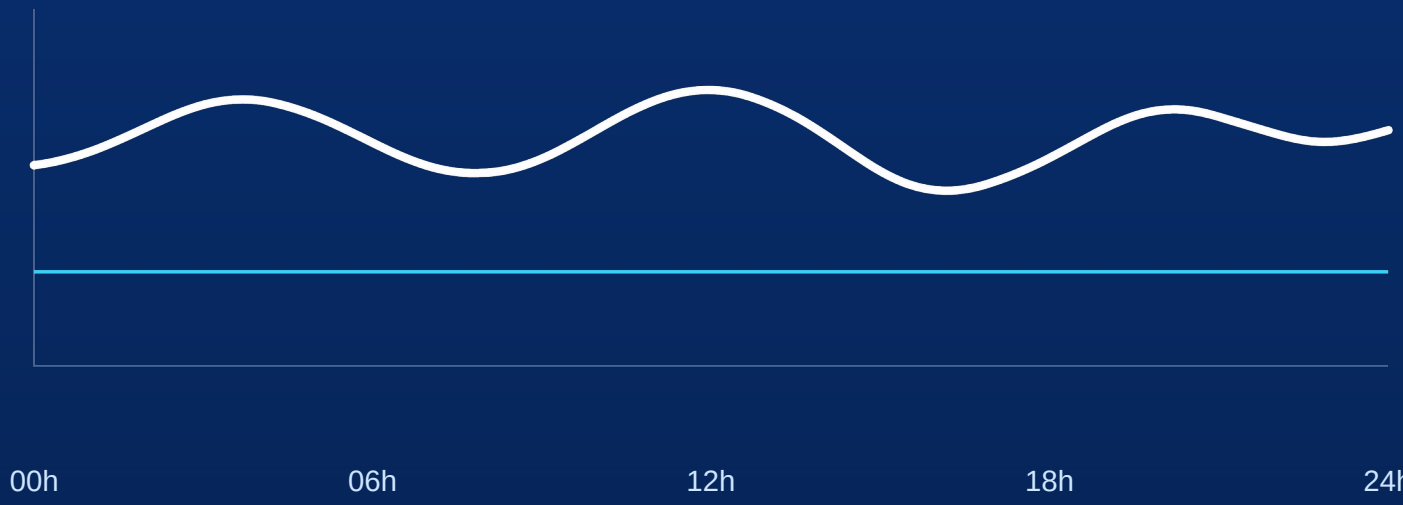
Operar pelo ponto crítico

10 mca

Pressão mínima de referência nos pontos críticos

- **VRPs**
- **Boosters**
- **EEAs**

Pressão operacional ao longo de 24 horas · esquema



FRENTE COMPLEMENTAR

Fechar o ciclo das perdas

FRENTES 01 A 03

Perdas reais

- Diagnóstico
- Intervenção na rede
- Operação coordenada

+

FRENTE 04

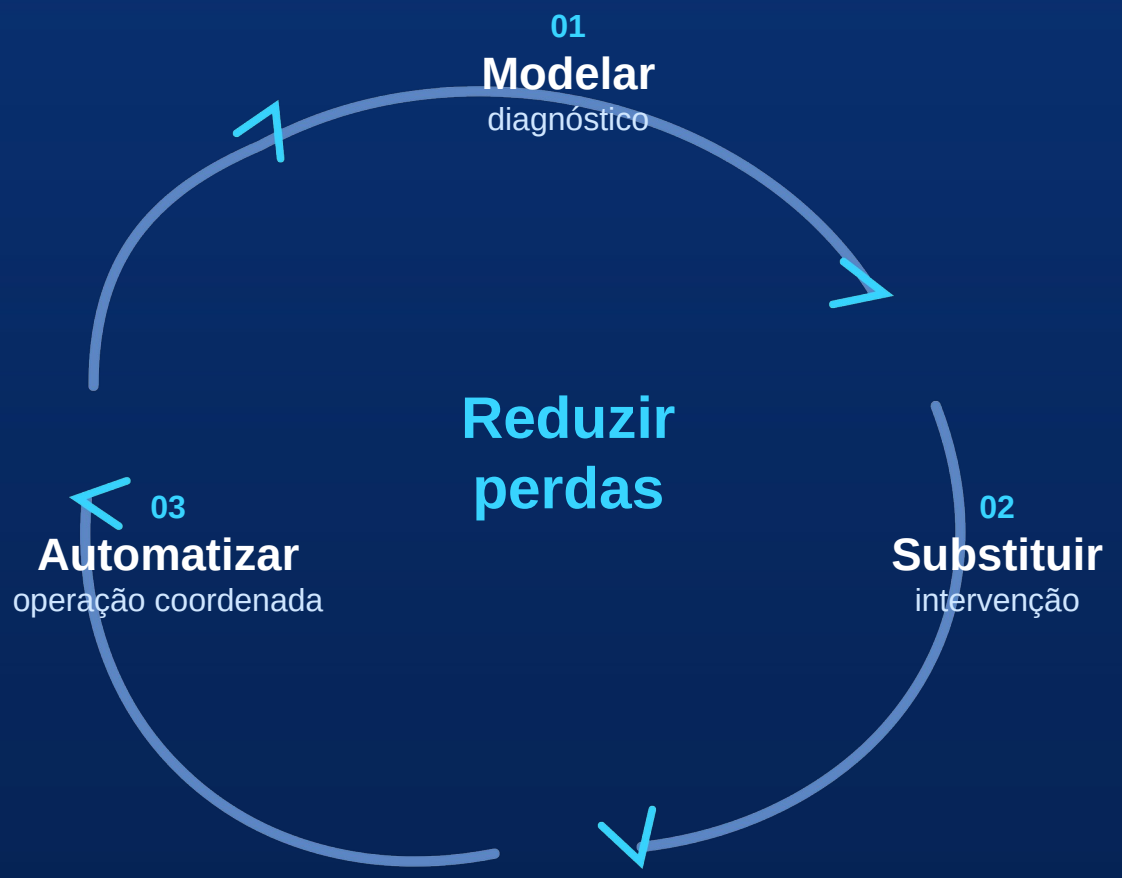
Perdas aparentes

- Renovação e adequação do parque de hidrômetros
- Combate a fraudes
- Ressupressão de inativos com consumo

Soluções integradas = perdas reais + perdas aparentes

CADEIA DE VALOR INTEGRADA

Um ciclo contínuo de melhoria



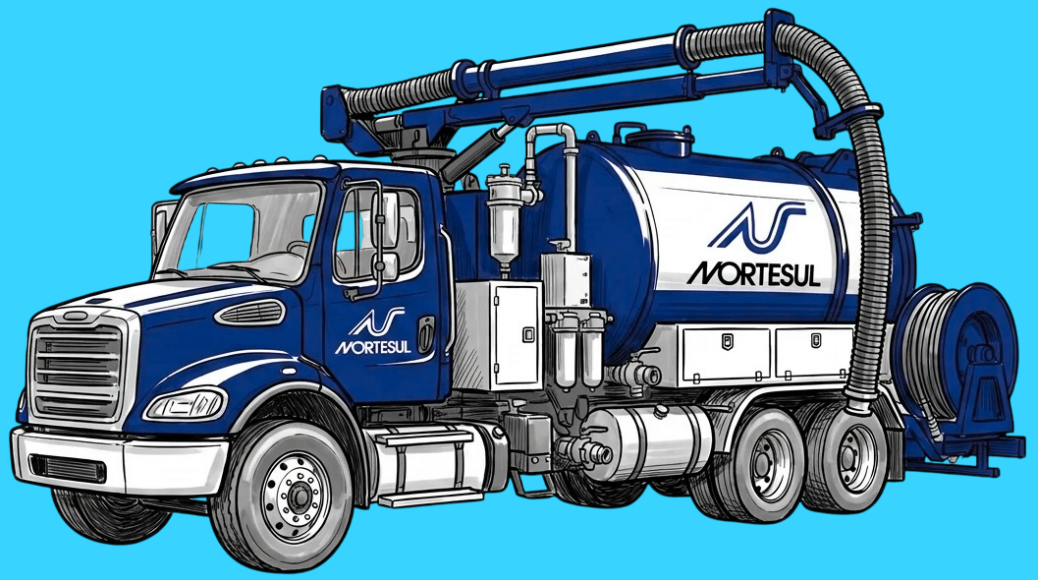
Diagnóstico, intervenção e operação se retroalimentam.

NORTESUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA

Converse com nossa equipe

Visite o estande da NorteSul na FENASAN.

Da rede ao ponto crítico



NorteSul Hidrotecnologia e Comércio LTDA · FENASAN · Redução de perdas de água